

LES GROUPES DE PERMUTATIONS

February 15, 2024

1. PERMUTATIONS

Soit E un ensemble non vide. L'ensemble des bijections de E dans lui-même

$$\text{Aut}_{\text{ens}}(E) \stackrel{\text{def}}{=} \{\text{bijections } E \xrightarrow{\sim} E\},$$

muni de la composition $\circ$, est un groupe dont le neutre est l'identité Id_E .

Pour un entier $n \geq 1$ on note $\llbracket 1, n \rrbracket = \{1, 2, \dots, n\}$ l'ensemble des entiers de 1 à n . Lorsque E est fini avec $\text{Card}(E) = n$, il existe une bijection $f : E \xrightarrow{\sim} \llbracket 1, n \rrbracket$; cela revient à numéroter les éléments de E . Le choix de cette bijection induit un isomorphisme de groupe

$$\begin{aligned} \text{Aut}_{\text{ens}}(E) &\xrightarrow{\sim} \text{Aut}_{\text{ens}}(\llbracket 1, n \rrbracket) \\ \sigma &\longmapsto f \circ \sigma \circ f^{-1} \end{aligned}$$

Visuellement, la bijection $f : E \xrightarrow{\sim} \llbracket 1, n \rrbracket$ transporte $\sigma : E \xrightarrow{\sim} E$ de la façon suivante :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[\sigma]{\sim} & E \\ f^{-1} \uparrow \wr & & \wr \downarrow f \\ \llbracket 1, n \rrbracket & \xrightarrow{\sim} & \llbracket 1, n \rrbracket \end{array}$$

Par conséquent, l'étude du groupe des bijections d'un ensemble de cardinal n dans lui-même revient à celle du groupe des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même.

Une bijection $\llbracket 1, n \rrbracket \xrightarrow{\sim} \llbracket 1, n \rrbracket$ est une permutation : elle permute les éléments de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Définition 1.1. Le groupe des permutations de degré n est $S_n = \text{Aut}_{\text{ens}}(\llbracket 1, n \rrbracket)$.

Le groupe S_n est également appelé groupe symétrique d'indice n . Cette terminologie sera expliquée plus loin, voir remarque 3.1. Pour $\sigma, \tau \in S_n$ on note $\sigma\tau = \sigma \circ \tau$.

Soit $\alpha : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ une application. Par le principe des tiroirs de Dirichlet (PHP), on a :

$$\alpha \text{ injective} \quad \Leftrightarrow \quad \alpha \text{ surjective} \quad \Leftrightarrow \quad \alpha \text{ bijective.}$$

Ainsi, le nombre de bijections $\llbracket 1, n \rrbracket \xrightarrow{\sim} \llbracket 1, n \rrbracket$ est aussi le nombre d'injections $\llbracket 1, n \rrbracket \hookrightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$. Elles sont toutes obtenues par le procédé suivant : on a n choix pour l'image de 1, puis $n - 1$ choix pour l'image de 2 afin de préserver l'injectivité, puis $n - 2$ choix pour l'image de 3, et ainsi de suite. On dénombre de cette manière $n.(n - 1) \dots 2.1 = n!$ injections. Donc

$$|S_n| = n!$$

Exemple 1.2. Pour $n = 1$ on a $S_1 = \{\text{Id}\}$: c'est le groupe trivial.

Exemple 1.3. Pour $n = 2$ on a $|S_2| = 2! = 2$. Les deux éléments de S_2 sont l'identité qui fixe 1 et 2, et la permutation qui les échange. L'identité $\text{Id} : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2$ est représentée par

$$\text{Id} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{et dynamiquement par} \quad \begin{array}{cc} \curvearrowright & \curvearrowright \\ 1 & 2 \end{array}$$

La permutation $\sigma : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1$ est représentée par

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{et dynamiquement par} \quad \begin{array}{cc} & \curvearrowleft \\ 1 & 2 \end{array}$$

On a $\sigma \neq \text{Id}$ et $\sigma^2 = \sigma \circ \sigma = \text{Id}$, donc $\text{ord}(\sigma) = 2$. Le groupe $S_2 = \langle \sigma \rangle$ est abélien.

Exemple 1.4. Pour $n = 3$ on a $|S_3| = 3! = 6$. Listons les six éléments de S_3 en utilisant la notation 1.6 suivie de la représentation dynamique associée :

$$\begin{array}{ll} \text{Id} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} & \begin{array}{ccc} \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright \\ 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \tau_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} & \begin{array}{ccc} \curvearrowleft & & \curvearrowright \\ 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \tau_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} & \begin{array}{ccc} \curvearrowleft & & \curvearrowright \\ 1 & 3 & 2 \end{array} \\ \tau_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} & \begin{array}{ccc} \curvearrowleft & & \curvearrowright \\ 2 & 3 & 1 \end{array} \\ \sigma_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} & \begin{array}{c} \curvearrowleft \\ 1 \\ \curvearrowright \\ 2 \quad 3 \end{array} \\ \sigma_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} & \begin{array}{c} \curvearrowright \\ 1 \\ \curvearrowleft \\ 2 \quad 3 \end{array} \end{array}$$

L'identité fixe les trois éléments de $\llbracket 1, 3 \rrbracket = \{1, 2, 3\}$. Les permutations τ_1, τ_2, τ_3 fixent un élément et échangent les deux autres (transpositions). Les permutations σ_1, σ_2 ne fixent aucun élément, elles font “tourner” les trois éléments (3-cycles). Noter que :

- Pour tout i on a $\tau_i \neq \text{Id}$ et $\tau_i^2 = \text{Id}$, donc $\text{ord}(\tau_i) = 2$; en particulier $\tau_i^{-1} = \tau_i$.
- Pour tout j on a $\sigma_j \neq \text{Id}$ et $\sigma_j^3 = \text{Id}$, donc $\text{ord}(\sigma_j) = 3$; de plus $\sigma_2 = \sigma_1^{-1}$ et $\sigma_1 = \sigma_2^{-1}$ (visuellement les flèches tournent dans l'autre sens).
- Le groupe S_3 n'est pas abélien. Calculons par exemple $\tau_1\sigma_1$ et $\sigma_1\tau_1$. Notre notation verticale pour les permutations nous invite à composer verticalement :

$$\tau_1\sigma_1 \begin{array}{c} \curvearrowleft \\ \sigma_1 \\ \curvearrowright \\ 1 \quad 2 \quad 3 \\ 2 \quad 3 \quad 1 \\ 1 \quad 3 \quad 2 \end{array} \quad \sigma_1\tau_1 \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \tau_1 \\ \curvearrowleft \\ 1 \quad 2 \quad 3 \\ 2 \quad 1 \quad 3 \\ 3 \quad 2 \quad 1 \end{array}$$

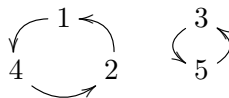
$$\text{d'où } \tau_1\sigma_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \tau_3 \text{ et } \sigma_1\tau_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \tau_2. \text{ Donc } \tau_1\sigma_1 \neq \sigma_1\tau_1.$$

Remark 1.5. Lorsque $n \geq 3$ le groupe S_n n'est pas abélien. Même plus, son centre est réduit au neutre : $Z(S_n) = \{\text{Id}\}$ pour $n \geq 3$ (exercice).

Dans toute la suite on suppose $n \geq 2$.

Notation 1.6. Une permutation $\sigma \in S_n$ est représentée au moyen de n colonnes du type $\begin{matrix} k \\ \downarrow \\ \sigma(k) \end{matrix}$ par le tableau $\begin{bmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{bmatrix}$.

Example 1.7. La représentation dynamique de la permutation $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \in S_5$ est



Exercice : calculer σ^{-1} et montrer que $\text{ord}(\sigma) = 6$.

Definition 1.8. Une *transposition* est une permutation qui échange deux éléments et fixe tous les autres.

Donc $\tau \in S_n$ est une transposition ssi il existe $1 \leq i < j \leq n$ tels que $\tau(i) = j$, $\tau(j) = i$, et $\tau(k) = k$ pour tout $k \neq i, j$. Notons momentanément $\tau_{i,j}$ cette transposition ; on a donc

$$\tau_{i,j} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & i-1 & \mathbf{i} & i+1 & \dots & j-1 & \mathbf{j} & j+1 & \dots & n \\ 1 & \dots & i-1 & \mathbf{j} & i+1 & \dots & j-1 & \mathbf{i} & j+1 & \dots & n \end{bmatrix}.$$

Une transposition τ est d'ordre 2, donc $\tau = \tau^{-1}$. Les transpositions sont les permutations non triviales ($\neq \text{Id}$) les plus élémentaires. Le groupe S_n contient $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ transpositions.

Proposition 1.9. *Toute permutation s'écrit comme un produit fini de transpositions.*

Autrement dit, les transpositions engendrent le groupe S_n . Attention, il n'y a pas unicité de l'écriture, ne serait-ce que parce que $\tau^2 = \text{Id}$ pour toute transposition τ .

Example 1.10. Dans S_3 , avec les notations de l'exemple 1.4 ainsi que celle que l'on vient de donner pour les transpositions, on a : $\sigma_1 = \tau_{1,2}\tau_{2,3} = \tau_{2,3}\tau_{1,3} = \tau_{1,3}\tau_{1,2}$. Comme $\sigma_2 = \sigma_1^{-1}$ on en déduit $\sigma_2 = \tau_{2,3}\tau_{1,2} = \tau_{1,3}\tau_{2,3} = \tau_{1,2}\tau_{1,3}$.

Avant de prouver la proposition 1.9 nous allons introduire une notion importante.

Definition 1.11. Le *support* de $\sigma \in S_n$ est

$$\text{Supp}(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(k) \neq k\}.$$

Le support de $\sigma \in S_n$ est donc l'ensemble des points de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui sont “bougés” par σ , c'est-à-dire le complémentaire des points fixes par σ :

$$\text{Supp}(\sigma) = \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(k) = k\}.$$

Exemple 1.12. $\text{Supp}(\text{Id}) = \emptyset$. C'est en fait une équivalence : $\text{Supp}(\sigma) = \emptyset \Leftrightarrow \sigma = \text{Id}$. Noter que si $\sigma \neq \text{Id}$ alors $\#\text{Supp}(\sigma) \geq 2$.

Exemple 1.13. Si $\tau_{i,j}$ est la transposition qui échange i et j , alors $\text{Supp}(\tau_{i,j}) = \{i, j\}$. De plus, $\#\text{Supp}(\tau) = 2$ ssi τ est une transposition.

Exemple 1.14. Si $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{bmatrix} \in S_6$ alors $\text{Supp}(\sigma) = \{1, 3, 4, 6\}$.

Remark 1.15. Noter que $\sigma(i) \neq i$ équivaut à $\sigma(\sigma(i)) \neq \sigma(i)$ puisque σ est injective. On a donc

$$i \in \text{Supp}(\sigma) \Leftrightarrow \sigma(i) \in \text{Supp}(\sigma).$$

Prouvons maintenant la proposition 1.9.

Proof. Soit $\sigma \in S_n$. On prouve le résultat par induction sur $\#\text{Supp}(\sigma)$. Si $\#\text{Supp}(\sigma) = 0$ alors $\sigma = \text{Id}$, et l'assertion est évidente. Sinon, $\#\text{Supp}(\sigma) \geq 2$. Alors il existe $1 \leq i < j \leq n$ tels que

$$\sigma(i) = j.$$

Donc $i, j \in \text{Supp}(\sigma)$ par la remarque 1.15. Soit $\tau_{i,j}$ la transposition échangeant i et j . On a

$$\begin{aligned} \forall k \notin \text{Supp}(\sigma), \quad & (\tau_{i,j}\sigma)(k) = \tau_{i,j}(k) = k \\ \text{et} \quad & (\tau_{i,j}\sigma)(i) = \tau_{i,j}(j) = i. \end{aligned}$$

On en déduit que $\text{Supp}(\tau_{i,j}\sigma) \subsetneq \text{Supp}(\sigma)$. Par hypothèse d'induction,

$$\tau_{i,j}\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$$

où $\tau_1, \dots, \tau_m$ sont des transpositions. Comme $\tau_{i,j}^{-1} = \tau_{i,j}$ on obtient

$$\sigma = \tau_{i,j}\tau_1 \dots \tau_m.$$

□

Remark 1.16. Soit $\sigma \in S_n$. Les propriétés suivantes sont laissées en exercice :

- $\text{Supp}(\sigma) = \text{Supp}(\sigma^{-1})$
- $\forall k \in \mathbb{Z}, \text{Supp}(\sigma^k) \subseteq \text{Supp}(\sigma)$.

L'inclusion ci-dessus peut être stricte, par exemple lorsque σ est une transposition et k est pair.

Proposition 1.17. Soient $\sigma, \tau \in S_n$.

$$\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\tau) = \emptyset \Rightarrow \sigma\tau = \tau\sigma.$$

Autrement dit, deux permutations à supports disjoints commutent. La réciproque est fausse : il suffit de considérer $\sigma = \tau$ et $\sigma \neq \text{Id}$.

Proof. C'est clair si $\sigma = \text{Id}$ ou $\tau = \text{Id}$. Supposons $\text{Supp}(\sigma)$ et $\text{Supp}(\tau)$ disjoints et non vides. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Rappelons que $i \in \text{Supp}(\sigma)$ ssi $\sigma(i) \in \text{Supp}(\sigma)$ par 1.15. Trois cas se présentent.

- Si $i \notin \text{Supp}(\sigma) \sqcup \text{Supp}(\tau)$ alors $(\sigma\tau)(i) = \sigma(i) = i$ et $(\tau\sigma)(i) = \tau(i) = i$.
- Si $i \in \text{Supp}(\sigma)$ alors $i \notin \text{Supp}(\tau)$ et $\sigma(i) \notin \text{Supp}(\tau)$, d'où $(\sigma\tau)(i) = \sigma(i)$ et $(\tau\sigma)(i) = \sigma(i)$.
- Si $i \in \text{Supp}(\tau)$ alors $i \notin \text{Supp}(\sigma)$ et $\tau(i) \notin \text{Supp}(\sigma)$, d'où $(\sigma\tau)(i) = \tau(i)$ et $(\tau\sigma)(i) = \tau(i)$.

Par conséquent $\sigma\tau = \tau\sigma$. □

Exemple 1.18. Soient $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ et $\tau = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \in S_5$.

Alors $\sigma\tau = \tau\sigma$ puisque $\text{Supp}(\sigma) = \{1, 3, 5\}$ et $\text{Supp}(\tau) = \{2, 4\}$ sont disjoints.

Exemple 1.19. Soient $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ et $\tau = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \in S_3$.

Alors $\text{Supp}(\sigma) = \{1, 2, 3\}$, $\text{Supp}(\tau) = \{1, 3\}$, et l'on vérifie que $\sigma\tau \neq \tau\sigma$.

Remark 1.20. Si $\sigma\tau = \tau\sigma$ alors $(\sigma\tau)^k = \sigma^k\tau^k$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

2. DÉCOMPOSITION EN CYCLES DISJOINTS

Soit $\sigma \in S_n$. On définit une relation binaire sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ par :

$$i \sim_{\sigma} j \quad \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \quad \exists k \in \mathbb{Z} \mid \sigma^k(i) = j.$$

C'est une *relation d'équivalence* (réflexive, symétrique, transitive) :

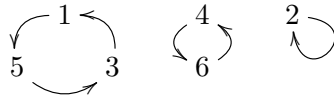
$$\begin{aligned} i \sim_{\sigma} i & \quad \text{car } \sigma^0(i) = \text{Id}(i) = i \\ i \sim_{\sigma} j & \Leftrightarrow j \sim_{\sigma} i \quad \text{car } \sigma^k(i) = j \Leftrightarrow \sigma^{-k}(j) = i \\ (i \sim_{\sigma} j \wedge j \sim_{\sigma} r) & \Rightarrow i \sim_{\sigma} r \quad \text{car } (\sigma^k(i) = j \wedge \sigma^{\ell}(j) = r) \Rightarrow \sigma^{\ell+k}(i) = \sigma^{\ell}(\sigma^k(i)) = \sigma^{\ell}(j) = r. \end{aligned}$$

La classe d'équivalence de $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, appelée σ -orbite de i , est

$$\text{Orb}_{\sigma}(i) = \{\sigma^k(i); k \in \mathbb{Z}\}.$$

La σ -orbite de i décrit la trajectoire des itérés (avant ou arrière) de σ en partant de i .

Exemple 2.1. Soit $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 2 & 1 & 6 & 3 & 4 \end{bmatrix} \in S_6$, représentée par



Alors :

- $\text{Orb}_{\sigma}(1) = \{1, 5, 3\} = \text{Orb}_{\sigma}(5) = \text{Orb}_{\sigma}(3)$
- $\text{Orb}_{\sigma}(2) = \{2\}$
- $\text{Orb}_{\sigma}(4) = \{4, 6\} = \text{Orb}_{\sigma}(6)$.

Les σ -orbites distinctes forment une partition de $\llbracket 1, n \rrbracket$: si $\{i_1, \dots, i_r\}$ est un système de représentants de chaque classe d'équivalence, alors

$$(*) \quad \llbracket 1, n \rrbracket = \bigsqcup_{1 \leq m \leq r} \text{Orb}_{\sigma}(i_m).$$

Exemple 2.2. Dans l'exemple 2.1 ci-dessus, on a $\llbracket 1, 6 \rrbracket = \text{Orb}_{\sigma}(1) \sqcup \text{Orb}_{\sigma}(2) \sqcup \text{Orb}_{\sigma}(4)$.

Remark 2.3. Les propriétés suivantes concernent le cardinal des orbites.

- (1) $\# \text{Orb}_{\sigma}(i) = 1$ ssi $\text{Orb}_{\sigma}(i) = \{i\}$ ssi $\sigma(i) = i$ ssi $i \notin \text{Supp}(\sigma)$.
- (2) Si $\text{ord}(\sigma) = d$ alors $\{\sigma^k(i); k \in \mathbb{Z}\} = \{\sigma^k(i); 0 \leq k < d\}$, d'où $\# \text{Orb}_{\sigma}(i) \leq d$.
- (3) La partition de $\llbracket 1, n \rrbracket$ en orbites (*) implique $\sum_{1 \leq m \leq r} \# \text{Orb}_{\sigma}(i_m) = n$.

Examinons la structure des orbites. Tout d'abord, les σ -orbites sont stables par σ , puisque

$$\text{Orb}_\sigma(i) = \{\sigma^k(i) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

implique $\sigma(\text{Orb}_\sigma(i)) \subseteq \text{Orb}_\sigma(i)$. Ensuite, les σ -orbites sont finies car elles sont contenues dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Il existe donc un plus petit entier $s \geq 1$ tel que $\sigma^s(i) \in \{i, \sigma(i), \dots, \sigma^{s-1}(i)\}$. Alors :

- Les $i, \sigma(i), \dots, \sigma^{s-1}(i)$ sont deux à deux distincts.
En effet, si au contraire il existe $0 \leq k < \ell \leq s-1$ tels que $\sigma^k(i) = \sigma^\ell(i)$, on obtient $\sigma^{\ell-k}(i) = i$ avec $0 < \ell - k < s$, ce qui contredit la minimalité de s .
- On a $\sigma^s(i) = i$.
En effet, par définition de s on a $\sigma^s(i) = \sigma^k(i)$ pour un $0 \leq k \leq s-1$, ce qui équivaut à $\sigma^{s-k}(i) = i$ avec $1 \leq s-k \leq s$. Donc $s-k = s$ par minimalité, c'est-à-dire $k = 0$.

Par conséquent

$$\text{Orb}_\sigma(i) = \{i, \sigma(i), \dots, \sigma^{s-1}(i)\} \quad \text{et} \quad s = \# \text{Orb}_\sigma(i).$$

L'effet de σ sur $\text{Orb}_\sigma(i)$ est cyclique : $\sigma(\sigma^k(i)) = \sigma^{k+1}(i)$ si $0 \leq k < s-1$ et $\sigma(\sigma^{s-1}(i)) = i$. Pour $k \in \mathbb{Z}$ on a donc $\sigma^k(i) = \sigma^\ell(i)$ où ℓ est le reste de la division euclidienne de k par s .

Remark 2.4. La restriction de σ à $\text{Orb}_\sigma(i)$ est une bijection d'ordre $s = \# \text{Orb}_\sigma(i)$. On en déduit que $s \mid \text{ord}(\sigma)$, ce qui remplace l'inégalité du (2) de la remarque 2.3 par une divisibilité.

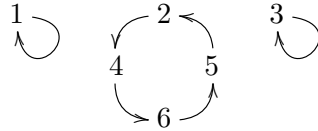
On résume la façon dont σ agit sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans la proposition suivante.

Proposition 2.5. Soit $\sigma \in S_n$.

- (1) σ stabilise chaque σ -orbite de la partition $(*)$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$;
- (2) si $\# \text{Orb}_\sigma(i) = s$ alors $\text{Orb}_\sigma(i) = \{i, \sigma(i), \dots, \sigma^{s-1}(i)\}$;
- (3) σ envoie $\sigma^k(i)$ sur $\sigma^{k+1}(i)$ si $0 \leq k < s-1$, et $\sigma^{s-1}(i)$ sur i .

Les permutations n'ayant qu'une seule orbite de cardinal au moins 2 jouent un rôle important. Elles généralisent les transpositions, en tournant cycliquement au moins deux points et en fixant tous les autres.

Example 2.6. Soit $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 3 & 6 & 2 & 5 \end{bmatrix} \in S_6$, représentée par



On a donc $\text{Orb}_\sigma(1) = \{1\}$, $\text{Orb}_\sigma(2) = \{2, 4, 6, 5\}$, et $\text{Orb}_\sigma(3) = \{3\}$: il n'y a qu'une seule orbite non réduite à un point. On dit alors que σ est un cycle de longueur 4, que l'on note

$$\sigma = (2 \xrightarrow{\quad} 4 \xrightarrow{\quad} 6 \xrightarrow{\quad} 5) \in S_6.$$

On n'écrit pas les points fixes : avec cette écriture on a $\sigma(1) = 1$ et $\sigma(3) = 3$.

Definition 2.7. Soit $2 \leq s \leq n$. Un *cycle* de longueur s dans S_n est une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ n'ayant qu'une seule orbite de cardinal s . Un cycle de longueur s est aussi appelé s -cycle.

Soit $\gamma \in S_n$ un s -cycle. Il existe donc $a_1, \dots, a_s \in \llbracket 1, n \rrbracket$ deux à deux distincts, tels que :

- $\gamma(a_1) = a_2, \gamma(a_2) = a_3, \dots, \gamma(a_{s-1}) = a_s, \gamma(a_s) = a_1$
- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{a_1, \dots, a_s\}, \gamma(i) = i$.

La seule γ -orbite de cardinal ≥ 2 est alors $\{a_1, \dots, a_s\}$, puisque tous les autres points sont fixes. En particulier $\text{Supp}(\gamma) = \{a_1, \dots, a_s\}$.

Notation 2.8. Un s -cycle $\gamma \in S_n$ est noté $\gamma = (a_1 \xrightarrow{\quad} a_2 \xrightarrow{\quad} \dots \xrightarrow{\quad} a_s \xrightarrow{\quad} a_1)$.

Exemple 2.9. Les 2-cycles sont les transpositions : $\tau_{i,j} = (i \ j)$ avec $i \neq j$.

Remark 2.10. L'écriture des cycles n'est pas unique, on peut faire tourner les éléments de l'orbite en conservant l'ordre :

$$\forall 1 < t \leq s, \quad (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_s) = (a_t \ a_{t+1} \ \dots \ a_s \ a_1 \ \dots \ a_{t-1}).$$

Par exemple dans S_3 on a $(1 \ 3 \ 2) = (3 \ 2 \ 1) = (2 \ 1 \ 3)$.

Remark 2.11. L'inverse d'un s -cycle est un s -cycle :

$$\gamma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_s) \Rightarrow \gamma^{-1} = (a_s \ a_{s-1} \ \dots \ a_1).$$

Par exemple $\sigma = (1 \ 2 \ 3) \in S_3$ est un 3-cycle, et $\sigma^{-1} = (3 \ 2 \ 1) = (1 \ 3 \ 2)$ est aussi un 3-cycle.

Remark 2.12. Si γ est un cycle alors γ^k n'est pas nécessairement un cycle. En particulier le produit de deux cycles n'est pas forcément un cycle.

Par exemple $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4) \in S_4$ est un 4-cycle mais σ^2 n'en est pas un, puisque

$$\sigma^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} = (1 \ 3)(2 \ 4) = (2 \ 4)(1 \ 3).$$

Noter que pour calculer σ^2 il suffit de lire $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4)$ en sautant une valeur sur deux. La dernière égalité découle de la proposition 1.17, les supports de $(1 \ 3)$ et $(2 \ 4)$ étant disjoints.

Les résultats suivants montrent qu'il est facile de déterminer l'ordre d'un cycle (lemme 2.13), et qu'il est également facile de conjuguer un cycle (lemme 2.14).

Lemma 2.13. Si γ est un s -cycle alors $\text{ord}(\gamma) = s$.

Autrement dit, l'ordre d'un cycle est sa longueur.

Proof. Soit $\gamma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_s) \in S_n$ un s -cycle. Pour tout $1 \leq k \leq s$ on a

$$\gamma(a_k) = a_{k+1}, \gamma^2(a_k) = a_{k+2}, \dots, \gamma^{s-k}(a_k) = a_{k+s-k} = a_s,$$

$$\text{puis } \gamma^{s-k+1}(a_k) = a_1, \gamma^{s-k+2}(a_k) = a_2, \dots, \gamma^{s-1}(a_k) = a_{k-1}, \gamma^s(a_k) = a_k.$$

Pour $i \notin \text{Supp}(\gamma)$ on a $\gamma^m(i) = i$ pour tout $m \geq 1$. Les s éléments $a_1, \dots, a_s$ étant deux à deux distincts, s est le plus petit entier ≥ 1 tel que $\gamma^s = \text{Id}$. Donc $\text{ord}(\gamma) = s$. $\square$

Lemma 2.14. Soient $\gamma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_s) \in S_n$ un s -cycle et $\sigma \in S_n$. Alors

$$\sigma\gamma\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ \sigma(a_2) \ \dots \ \sigma(a_s)).$$

En particulier, le conjugué d'un s -cycle est un s -cycle.

Proof. Déterminons d'abord le support de $\sigma\gamma\sigma^{-1}$. On a $(\sigma\gamma\sigma^{-1})(i) = i$ ssi $\gamma(\sigma^{-1}(i)) = \sigma^{-1}(i)$. Par conséquent $i \in \text{Supp}(\sigma\gamma\sigma^{-1})$ ssi $\sigma^{-1}(i) \in \text{Supp}(\gamma)$, ce qui équivaut à $i \in \sigma(\text{Supp}(\gamma))$. Donc

$$\text{Supp}(\sigma\gamma\sigma^{-1}) = \{\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_s)\}.$$

Il reste à calculer l'image de $\sigma(a_k)$ par $\sigma\gamma\sigma^{-1}$ pour tout $1 \leq k \leq s$. On a

$$(\sigma\gamma\sigma^{-1})(\sigma(a_k)) = \sigma(\gamma(a_k)) = \begin{cases} \sigma(a_{k+1}) & \text{si } 1 \leq k \leq s-1 \\ \sigma(a_1) & \text{si } k = s. \end{cases}$$

Donc $\sigma\gamma\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \dots \sigma(a_s))$. □

Definition 2.15. Deux cycles γ_1 et γ_2 sont *disjoints* ssi $\text{Supp}(\gamma_1) \cap \text{Supp}(\gamma_2) = \emptyset$.

Dans ce cas ils commutent : $\gamma_1\gamma_2 = \gamma_2\gamma_1$ (proposition 1.17).

Example 2.16. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = (1 \ 3)(2 \ 5 \ 4) = (2 \ 5 \ 4)(1 \ 3).$

Theorem 2.17 (Décomposition en cycles disjoints). *Toute permutation $\sigma \neq \text{Id}$ dans S_n s'écrit sous la forme*

$$\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r$$

avec $r \geq 1$ et $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ des cycles deux à deux disjoints. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Proof. Le résultat découle directement de la partition en σ -orbites (*) et de la proposition 2.5. Chaque σ -orbite de cardinal $s \geq 2$ définit naturellement un unique cycle de longueur s , dont le support est précisément cette orbite. Si l'on a r orbites distinctes non réduites à un point, alors on obtient r cycles deux à deux disjoints dont le produit est σ . On détaille cette construction formellement ci-dessous.

Soit $\sigma \in S_n$ avec $\sigma \neq \text{Id}$; il existe donc au moins une σ -orbite de cardinal ≥ 2 . Soit $\{i_1, \dots, i_t\}$ un système de représentants de chaque classe pour la relation d'équivalence $\sim_\sigma$. Alors

$$\llbracket 1, n \rrbracket = \bigsqcup_{1 \leq k \leq t} \text{Orb}_\sigma(i_k).$$

On enlève les orbites de cardinal 1, qui correspondent aux points fixes de σ , disons $i_{r+1}, \dots, i_t$. On obtient

$$\text{Supp}(\sigma) = \bigsqcup_{1 \leq k \leq r} \text{Orb}_\sigma(i_k).$$

Posons $s_k = \# \text{Orb}_\sigma(i_k) \geq 2$; alors $\text{Orb}_\sigma(i_k) = \{i_k, \sigma(i_k), \dots, \sigma^{s_k-1}(i_k)\}$. Pour tout $1 \leq k \leq r$ soit le s_k -cycle

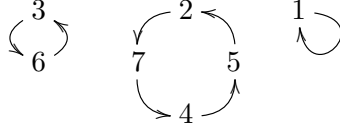
$$\gamma_k = (i_k \ \sigma(i_k) \ \dots \ \sigma^{s_k-1}(i_k)).$$

On a donc $\text{Supp}(\gamma_k) = \text{Orb}_\sigma(i_k)$. Les cycles $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ sont deux à deux disjoints puisque les σ -orbites le sont. Par construction on obtient

$$\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r.$$

L'unicité de cette décomposition découle de celle de la partition en σ -orbites. □

Exemple 2.18. Soit $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 7 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \in S_7$, représentée par



Sa décomposition en cycles disjoints est donc $\sigma = (3 \ 6)(2 \ 7 \ 4 \ 5)$, ou bien $\sigma = (2 \ 7 \ 4 \ 5)(3 \ 6)$ puisque les cycles disjoints commutent.

On écrit désormais les permutations sous forme de produit de cycles disjoints, et non plus sous forme de tableau. La représentation dynamique permet de bien visualiser cette décomposition.

Remark 2.19. Soit $\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r$ la décomposition de σ en cycles disjoints. Les γ_i commutent entre eux, donc

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad \sigma^k = (\gamma_1 \dots \gamma_r)^k = \gamma_1^k \dots \gamma_r^k.$$

Les γ_i^k ne sont pas nécessairement des cycles, mais les $\text{Supp}(\gamma_i^k)$ sont deux à deux disjoints. Par conséquent $\sigma^k = \text{Id}$ ssi $\gamma_i^k = \text{Id}$ pour tout $1 \leq i \leq r$.

Remark 2.20. Soient $\sigma, \tau \in S_n$ et $\tau = \gamma_1 \dots \gamma_r$ la décomposition de τ en cycles disjoints. La conjugaison par σ étant un morphisme de groupe, on a

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = (\sigma \gamma_1 \sigma^{-1}) \dots (\sigma \gamma_r \sigma^{-1}).$$

Comme $\sigma(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_s) \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ \sigma(a_2) \ \dots \ \sigma(a_s))$ par le lemme 2.14, on voit qu'il est facile de conjuguer dans S_n .

Remark 2.21. Tout s -cycle est produit de $s - 1$ transpositions (exercice) :

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_s) = (a_1 \ a_2)(a_2 \ a_3) \dots (a_{s-1} \ a_s).$$

Donc le théorème 2.17 implique que S_n est engendré par les transpositions. On retrouve ainsi la proposition 1.9.

Exemple 2.22. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = (1 \ 5)(2 \ 4 \ 3) = (1 \ 5)(2 \ 4)(4 \ 3).$

La proposition suivante montre qu'il est facile de connaître l'ordre d'un élément de S_n dès que l'on connaît sa décomposition en cycles disjoints.

Proposition 2.23. Soit $\sigma \neq \text{Id}$ et $\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r$ sa décomposition en cycles disjoints de longueur $s_1, \dots, s_r$. Alors

$$\text{ord}(\sigma) = \text{ppcm}(s_1, \dots, s_r).$$

Proof. Le résultat découle de la remarque 2.19 combinée au lemme 2.13. □

Exemple 2.24. Soit $\sigma = (1\ 5)(3\ 4)(5\ 2)$. En faisant commuter les transpositions $(3\ 4)$ et $(5\ 2)$ puis en utilisant la remarque 2.21, on obtient la décomposition de σ en cycles disjoints :

$$\sigma = (1\ 5)(3\ 4)(5\ 2) = (1\ 5)(5\ 2)(3\ 4) = (1\ 5\ 2)(3\ 4).$$

Par conséquent $\text{ord}(\sigma) = \text{ppcm}(2, 3) = 6$.

3. LA SIGNATURE

Rappelons que $n \geq 2$ et que $\{\pm 1\}$ muni de la multiplication est un groupe. L'objectif de cette section est de définir un morphisme de groupe surjectif $S_n \rightarrow \{\pm 1\}$.

Soit $f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ un polynôme à n variables à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Pour tout $\sigma \in S_n$ on pose

$$(\sigma f)(x_1, \dots, x_n) \stackrel{\text{def}}{=} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

C'est le polynôme de $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ obtenu en permutant par σ les n variables de $f(x_1, \dots, x_n)$. Noter que cette opération est compatible avec l'addition et la multiplication des polynômes :

$$\forall f, g \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n], \quad \sigma(f + g) = \sigma f + \sigma g \quad \text{et} \quad \sigma(fg) = (\sigma f)(\sigma g).$$

Remark 3.1. On dit que $f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ est un polynôme *symétrique* ssi

$$\forall \sigma \in S_n, \quad \sigma f = f.$$

Par exemple $x_1 + \dots + x_n$ et $x_1 \dots x_n$ sont des polynômes symétriques. Pour cette raison S_n est appelé groupe symétrique.

Soient $f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ et $\sigma, \tau \in S_n$. Alors

$$\begin{aligned} \sigma(\tau f)(x_1, \dots, x_n) &= \sigma f(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(n)}) \\ &= f(x_{\sigma\tau(1)}, \dots, x_{\sigma\tau(n)}) \\ &= (\sigma\tau)f(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Par conséquent

$$(\dagger) \quad (\sigma\tau)f = \sigma(\tau f).$$

Theorem 3.2. *Il existe un unique morphisme de groupe*

$$\varepsilon : S_n \longrightarrow \{\pm 1\}$$

tel que $\varepsilon(\tau) = -1$ pour toute transposition $\tau \in S_n$.

Noter que le morphisme ε est surjectif puisque S_n contient au moins une transposition ($n \geq 2$).

Definition 3.3. La *signature* est le morphisme $\varepsilon : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ du théorème 3.2.

Cette terminologie provient du fait que ε est à valeurs dans $\{\pm 1\}$, que l'on interprète comme signe + ou signe -.

Proof. Prouvons d'abord l'existence d'un tel morphisme. On considère le polynôme

$$\delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n].$$

Le produit porte sur les couples $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i < j$. Soit $\sigma \in S_n$; alors

$$(\sigma\delta)(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(j)} - x_{\sigma(i)}).$$

Affirmation : on a

$$\sigma\delta = \pm\delta.$$

En effet, σ est une bijection, donc $\{\{i, j\}; i \neq j\} = \{\{\sigma(i), \sigma(j)\}; i \neq j\}$, et $i < j$ implique $\sigma(i) < \sigma(j)$ ou $\sigma(i) > \sigma(j)$. Cela signifie que δ et $\sigma\delta$ ont les mêmes facteurs au signe près : si $\sigma(i) < \sigma(j)$ alors $(x_{\sigma(j)} - x_{\sigma(i)})$ est l'un des facteurs de δ , alors que si $\sigma(i) > \sigma(j)$ c'est $-(x_{\sigma(j)} - x_{\sigma(i)}) = (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})$ qui est l'un des facteurs de δ . Par conséquent

$$|\sigma\delta| = |\delta|.$$

Plus précisément, si l'on partitionne $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$ en les trois zones $i < j$, $i = j$, et $i > j$, alors σ envoie un couple de la zone $i < j$ soit dans la même zone, soit dans la zone $i > j$ auquel cas on est en présence d'une "inversion". On a donc $\sigma\delta = \delta$ si σ effectue un nombre pair d'inversions, et $\sigma\delta = -\delta$ si σ effectue un nombre impair d'inversions.

On pose

$$\varepsilon(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma\delta = \delta \\ -1 & \text{si } \sigma\delta = -\delta. \end{cases}$$

On a donc $\sigma\delta = \varepsilon(\sigma)\delta$ par définition. On obtient ainsi une application $\varepsilon : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$. La relation $(\dagger)$ implique que c'est un morphisme de groupe. En effet,

$$\varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)\delta = \varepsilon(\sigma)(\tau\delta) = \sigma(\tau\delta) \stackrel{(\dagger)}{=} (\sigma\tau)\delta = \varepsilon(\sigma\tau)\delta.$$

Donc $\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)$ pour tous $\sigma, \tau \in S_n$.

Il reste à montrer que si $\tau \in S_n$ est une transposition alors $\varepsilon(\tau) = -1$. Soient $1 \leq r < s \leq n$ et $\tau = (r \ s)$. Calculons

$$(\tau\delta)(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\tau(j)} - x_{\tau(i)}).$$

Examinons l'effet de τ sur les facteurs $x_j - x_i$ pour $1 \leq i < j \leq n$.

- Si $i, j \notin \{r, s\} = \text{Supp}(\tau)$ alors $x_{\tau(j)} - x_{\tau(i)} = x_j - x_i$.
- Si $(i, j) = (r, s)$ alors $x_{\tau(s)} - x_{\tau(r)} = x_r - x_s = -(x_s - x_r)$.
- Dans tous les autres cas on peut regrouper les facteurs par paires inchangées par l'action de τ , selon le schéma suivant :

1	$\dots$	r	$\dots$	s	$\dots$	n
	$\xrightarrow{\quad k < r \quad}$		$\xrightarrow{\quad r < k < s \quad}$		$\xrightarrow{\quad k > s \quad}$	
si $k < r$	$(x_s - x_k)(x_r - x_k)$	devient	$(x_r - x_k)(x_s - x_k)$			
si $r < k < s$	$(x_s - x_k)(x_k - x_r)$	devient	$(x_r - x_k)(x_k - x_s) = (x_k - x_r)(x_s - x_k)$			
si $k > s$	$(x_k - x_s)(x_k - x_r)$	devient	$(x_k - x_r)(x_k - x_s)$.			

Finalement on obtient $\tau\delta = -\delta$, c'est-à-dire $\varepsilon(\tau) = -1$.

L'unicité d'un morphisme $S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ valant -1 sur chaque transposition provient du fait que S_n est engendré par les transpositions (proposition 1.9) : si ϕ et ψ sont deux morphismes de groupe $S_n \rightarrow G$ tels que $\phi(\tau) = \psi(\tau)$ pour toute transposition τ , alors $\phi = \psi$. $\square$

Corollary 3.4. *Soit $\sigma \in S_n$. Si $\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$ avec $\tau_1, \dots, \tau_m$ des transpositions, alors*

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^m.$$

La parité du nombre de facteurs dans une écriture de σ en produit de transpositions est constante.

Proof. Supposons $\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$ où les τ_k sont des transpositions. Comme ε est un morphisme de groupe tel que $\varepsilon(\tau_k) = -1$, on obtient

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1 \dots \tau_m) = \varepsilon(\tau_1) \dots \varepsilon(\tau_m) = (-1)^m.$$

Si $\sigma = \tau'_1 \dots \tau'_{m'}$ est une autre écriture de σ en produit de transpositions, alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^m = (-1)^{m'}$, donc m et m' sont de même parité. $\square$

Remark 3.5. La signature joue un rôle essentiel dans la théorie du déterminant. Rappelons que le déterminant d'une matrice change de signe si l'on échange deux colonnes, ce qui revient à permuter les colonnes par une transposition. Cela implique

$$\forall \sigma \in S_n, \quad \det[C_{\sigma(1)}, \dots, C_{\sigma(n)}] = \varepsilon(\sigma) \det[C_1, \dots, C_n]$$

pour une matrice carrée de taille n dont les colonnes sont $C_1, \dots, C_n$. On retrouve la signature dans la formule théorique du déterminant de $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq k \leq n} a_{\sigma(k),k}.$$

Les deux résultats suivants montrent comment calculer la signature d'une permutation à partir de sa décomposition en cycles disjoints.

Lemma 3.6. *Si $\gamma \in S_n$ est un cycle de longueur s alors $\varepsilon(\gamma) = (-1)^{s-1}$.*

Proof. Par la remarque 2.21 un s -cycle $\gamma = (a_1 \dots a_s)$ est produit de $s-1$ transpositions : $\gamma = (a_1 a_2) \dots (a_{s-1} a_s)$. On en déduit que $\varepsilon(\gamma) = (-1)^{s-1}$ par le corollaire 3.4. $\square$

Lemma 3.7. *Soit $\sigma \in S_n$. Si $\# \text{Supp}(\sigma) = s$ et si σ se décompose en r cycles disjoints, alors*

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{s-r}.$$

Proof. Soit $\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_r$ la décomposition de σ en r cycles disjoints. Pour tout $1 \leq k \leq r$ soit s_k la longueur de γ_k . Alors

$$\begin{aligned}
 \varepsilon(\sigma) &= \varepsilon\left(\prod_{1 \leq k \leq r} \gamma_k\right) \\
 &= \prod_{1 \leq k \leq r} \varepsilon(\gamma_k) && \text{car } \varepsilon \text{ morphisme} \\
 &= \prod_{1 \leq k \leq r} (-1)^{s_k-1} && \text{par le lemme 3.6} \\
 &= (-1)^{\sum_{1 \leq k \leq r} (s_k-1)} \\
 &= (-1)^{s-r} && \text{car } \sum_{1 \leq k \leq r} s_k = s.
 \end{aligned}$$

□

Exemple 3.8. Si $\sigma = (1 \ 2 \ 3) \in S_3$ alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{3-1} = 1$.
Si $\sigma = (3 \ 5)(1 \ 8 \ 2 \ 6)(4 \ 7) \in S_8$ alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{8-3} = -1$.

Definition 3.9. On dit que $\sigma \in S_n$ est une permutation *paire* si $\varepsilon(\sigma) = 1$, *impaire* si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Remark 3.10. La signature $\varepsilon : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ ne dépend pas de n , au sens suivant. Si $m \leq n$ alors l'inclusion $\llbracket 1, m \rrbracket \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket$ induit un morphisme de groupe injectif $\iota : S_m \hookrightarrow S_n$. Ce morphisme est obtenu en étendant chaque permutation σ de $\llbracket 1, m \rrbracket$ par $\sigma(i) = i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \llbracket 1, m \rrbracket$. Un tel morphisme ι préserve les produits de transpositions, ce qui implique

$$\varepsilon_m = \varepsilon_n \circ \iota$$

où $\varepsilon_m : S_m \rightarrow \{\pm 1\}$ et $\varepsilon_n : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ sont les signatures respectives.

$$\begin{array}{ccc}
 S_m & \xhookrightarrow{\iota} & S_n \\
 & \searrow \varepsilon_m & \swarrow \varepsilon_n \\
 & \{\pm 1\} &
 \end{array}$$

Definition 3.11. Le *sous-groupe alterné* de S_n est $A_n = \text{Ker}(\varepsilon : S_n \rightarrow \{\pm 1\})$.

Donc A_n est le sous-groupe de S_n constitué des permutations paires, c'est-à-dire des produits d'un nombre pair de transpositions. La terminologie provient du fait que l'appartenance ou la non-appartenance à A_n se reflète par l'alternance du signe : $\varepsilon(\sigma) = +1$ si $\sigma \in A_n$ et $\varepsilon(\sigma) = -1$ si $\sigma \notin A_n$.

Noter que $A_n \triangleleft S_n$ puisque $A_n = \text{Ker}(\varepsilon)$. La signature étant surjective, en quotientant par son noyau on obtient un isomorphisme de groupe

$$\begin{aligned}
 S_n/A_n &\xrightarrow{\sim} \{\pm 1\} \\
 \sigma A_n &\longmapsto \varepsilon(\sigma).
 \end{aligned}$$

Par conséquent

$$|A_n| = \frac{n!}{2}.$$

Exemple 3.12.

- $A_3 = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ est d'ordre 3
- $|A_4| = 12$
- $|A_5| = 60$.

Proposition 3.13. *Le groupe A_n est engendré par les 3-cycles.*

Proof. Tout élément de A_n étant un produit d'un nombre pair de transpositions, il suffit de vérifier que tout produit de deux transpositions distinctes est aussi un produit de 3-cycles.

Soient $(i\ j), (r\ s) \in S_n$ des transpositions distinctes. Si leurs supports ne sont pas disjoints, alors ils ont un élément commun, disons $j = r$; dans ce cas

$$(i\ j)(j\ s) = (i\ j\ s).$$

Si leurs supports sont disjoints, alors on vérifie aisément que

$$(i\ j)(r\ s) = (i\ j\ r)(j\ r\ s).$$

□

La proposition 3.13 est un ingrédient majeur menant à l'important résultat suivant, dont la preuve est omise.

Theorem 3.14. *Pour $n \geq 5$ le groupe A_n est simple.*

Cela signifie que pour $n \geq 5$, les seuls sous-groupes normaux de A_n sont $\{\text{Id}\}$ et A_n . Ce fait joue un rôle crucial en théorie de Galois. Noter que l'hypothèse $n \geq 5$ est optimale : A_4 contient un sous-groupe normal d'ordre 4, à savoir $\langle (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4) \rangle$.